

数学符号

集合符号：

$\cup \cap \in \subseteq \subset \supset \supseteq \vee \wedge \infty \Phi$

- $\cup$ 并
- $\cap$ 交
- $\subset$ A 属于 B
- $\supset$ A 包括 B
- $\in$ $a \in A$, a 是 A 的元素
- $\notin$ 不属于
- $\subseteq$ $A \subseteq B$, A 不大于 B
- $\supseteq$ $A \supseteq B$, A 不小于 B
- Φ 空集
- R 实数
- N 自然数
- Z 整数
- Z^+ 正整数
- Z^- 负整数

其他符号

大写	小写	英文注音	国际音标注音	中文注音
A	α	alpha	alfa	阿耳法
B	β	beta	beta	贝塔
Γ	γ	gamma	gamma	伽马
Δ	δ	deta	delta	德耳塔
E	ϵ	epsilon	epsilon	艾普西隆

Z	ζ	zeta	zeta	截塔
H	η	eta	eta	艾塔
Θ	θ	theta	θita	西塔
I	ι	iota	iota	约塔
K	κ	kappa	kappa	卡帕
Λ	λ	lambda	lambda	兰姆达
M	μ	mu	miu	缪
N	ν	nu	niu	纽
Ξ	ξ	xi	ksi	可塞
O	ο	omicron	omikron	奥密可戎
Π	π	pi	pai	派
P	ρ	rho	rou	柔
Σ	σ	sigma	sigma	西格马
T	τ	tau	tau	套
Υ	υ	upsilon	jupsilon	衣普西隆
Φ	φ	phi	fai	斐
X	χ	chi	khai	喜
Ψ	ψ	psi	psai	普西
Ω	ω	omega	omiga	欧米伽

$\nless$	不小于
$\nless$	不大于
$\equiv$	恒等于, 全等于
$\doteq$	近似于
$\neq$	不等于
$:$	比
$\because$	因为
$\therefore$	所以
$::$	比例
$\log$	对数
$\ln$	自然对数
Σ	和
Π	积
$\emptyset$	空集
$\propto$	正比
$\sim$	相似
$\wedge$	逻辑与
$\odot$	同或
$ $	除
∂	偏微分
Δ	增量

∞	无穷大
$\cong$	全等于
$\int$	积分
$\iint$	二重积分
$\iiint$	三重积分
$\oint$	曲线积分
$\oiint$	面积分
$\oiint$	体积分

空集 $\emptyset$:

定义：空集是指不含任何元素的集合。空集是任何集合的[子集](#)，是任何[非空集合](#)的[真子集](#)。

空集不是无；它是内部没有元素的集合。

可以将集合想象成一个装有元素的袋子，而空集的袋子是空的，但袋子本身确实是存在的。

整数:

整数 (integer) 是正整数、零、负整数的集合。

整数的全体构成[整数集](#)，整数集是一个[数环](#)。在整数系中，[零和正整数统称为自然数](#)。 -1 、 -2 、 -3 、 $\dots$ 、 $-n$ 、 $\dots$ (n 为非零自然数) 为[负整数](#)。则[正整数](#)、零与负整数构成整数系。整数不包括小数、[分数](#)。

自然数

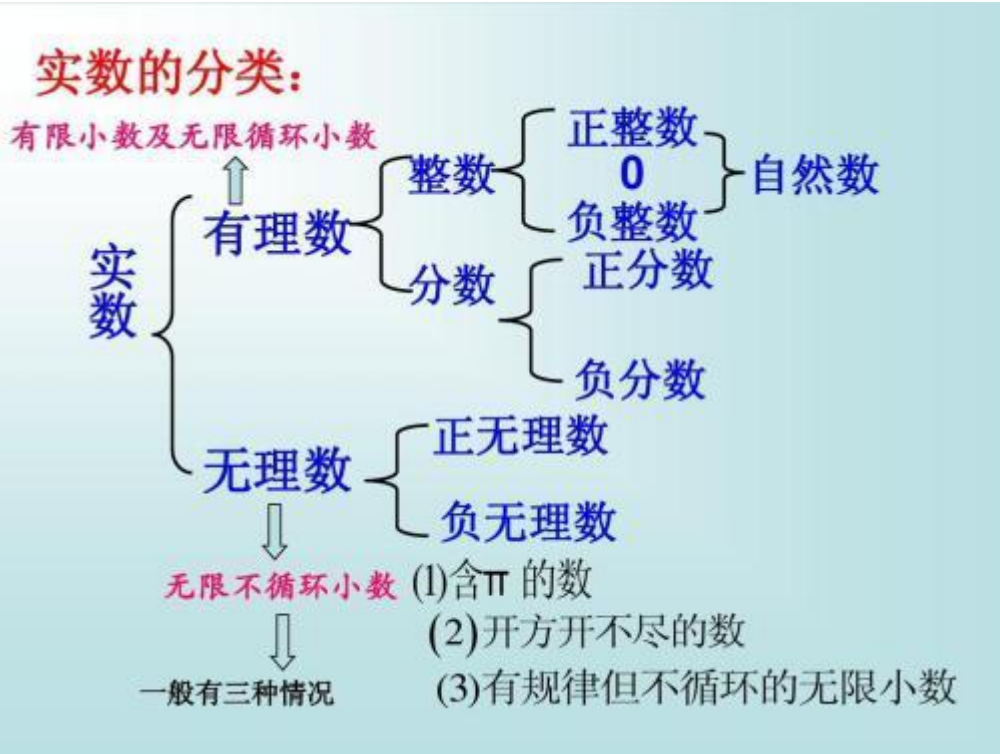
自然数集是全体非负整数组成的集合，常用 N 来表示。自然数有无穷无尽的个数。
由 0 开始，0，1，2，3，4，.....一个接一个，组成一个无穷的集体，即指非负整数。

0 是介于-1 和 1 之间的整数，是最小的自然数，也是有理数。

R 实数

实数集，包含所有有理数和无理数的集合，通常用大写字母 R 表示。(百度百科)

数学上，实数定义为与数轴上的实数，点相对应的数。实数可以直观地看作有限小数与无限小数，实数和数轴上的点一一对应。但仅仅以列举的方式不能描述实数的整体。实数和虚数共同构成复数。



无穷大 ∞



一个变量，不论它是自变量还是因变量，如果它的绝对值无限增大，即它所对应的数轴上的点远离原点，这样的变量我们称为无穷大，记作 ∞ ；如果从某个时刻开始，它恒取正值，且绝对值无限增大，即它所对应的数轴上的点向数轴的正方向远离原点，这样的变量我们称为正无穷大，记作 $+\infty$ ；如果从某个时刻开始，它恒取负值，且绝对值无限增大，即它所对应的数轴上的点向数轴的负方向远离原点，这样的变量我们称为负无穷大，记作 $-\infty$ 。正无穷大、负无穷大都是无穷大，但无穷大可以既不是正无穷大，也不是负无穷大的。在一般求极限的题目里，极限结果是 $+\infty$ 或 $-\infty$ 时，把结果写成 ∞ 是没有问题的，但自变量 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 是不可以写成 $x \rightarrow \infty$ 的。在一些有特殊要求的场合（例如作函数的图象），我们需要确定极限结果 ∞ 究竟是 $+\infty$ 还是 $-\infty$ 时，才应该把结果表达成更准确些

一个数的正负值到数轴零点的距离如果很远很远到无穷时，叫做这个数的正负无穷大，用符号 $\pm\infty$ 表示。

非零实数乘无穷大的结果

在叙述一个区间时，只有上限，则是 $(-\infty, x)$ ($x \in \mathbb{R}$)；只有下限，则是 $(x, +\infty)$ ($x \in \mathbb{R}$)；既没有上限又没有下限，则是 $(-\infty, +\infty)$ 。

在高等数学中，规定： x 为实数，当 $x > 0$ 时， $x \div 0 = +\infty$ ；当 $x < 0$ 时， $x \div 0 = -\infty$ ；当 $x = 0$ 时， $x \div 0$ 无意义。

$+\infty$ 与正实数加、减、乘、除、乘方、开方运算，结果永远是 $+\infty$ ；

$-\infty$ 与正实数加、减、乘、除、乘方、开方运算，结果永远是 $-\infty$ 。

($0 \times \pm\infty$ 无意义)

$+\infty$ 在某种意义上可以表达为 $x+1$ ，因为 x 是表达任意实数的符号，而无限一定大于任何任意实数，而 $0.999...999$ (0.9 的无限循环) $= 1$ 的悖论显示无限或许是无限大到能涉及更高一个层面（因为 0.9 的无限循环是小于 1 的小数却等于 1 ）

零乘无穷大的结果

零乘无穷大可以等于任意实数。下面就来论证这一点。

考虑过原点在第一象限的直线，其方程可以写成 $y=kx$ 。往逆时针的方向旋转这条直线使之靠近 y 轴。当直线越来越靠近 y 轴的时候， k 变得越来越大，当直线无限接近 y 轴的时候， k 无限制地增大，当直线与 y 轴重合时， k 是无穷大。也就是说， y 轴的方程可以写成 $y=\infty \cdot x$ ，当 $x=0$ 时，根据 y 轴的定义， y 可以是任意实数，也就是 $\infty \cdot 0 = a$ ， a 是任意实数。

这条等式与微积分的经验是完全相符的。

幂

幂 (power) 是指乘方运算的结果。 n^m 指该式意义为 m 个 n 相乘。把 n^m 看作乘方的结果，叫做 n 的 m 次幂，也叫 n 的 m 次方。

定义

编辑

幂指乘方运算的结果。 n^m 指 m 个 n 相乘 ($n^m = \underbrace{n \cdot n \cdot n \cdots n}_m$)。把 n^m 看作乘方的结果，叫做 n 的 m 次幂。

其中， n 称为底数， m 称为指数（写成上标）。当不能用上标时，例如在编程语言或电子邮件中，通常写成 n^m 或 $n**m$ ，亦可以用高德纳箭头表示法，写成 $n \uparrow m$ ，读作“ n 的 m 次方”或者 n 的 m 次幂。

当指数为1时，通常不写出来，因为那和底的数值一样；指数为2、3时，可以读作“ n 的平方”、“ n 的立方”。

n^m 的意义亦可视为 $1 \times \underbrace{n \times \cdots \times n}_m$ ：起始值1（乘法的单位元）乘底指数这么多次。这样定义了后，很易想到如何一般化指数0和负数的情况：除了0之外所有数的零次方都是1，即 $n^0 = 1$ ；幂的指数是负数时，等于 $\frac{1}{n^m}$ 。

分数为指数的幂定义为 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ 。

幂不符合结合律和交换律。

如： $2^{(2 \div 5)} - (2^2)^{(1 \div 5)} = 0$

定理

同底数幂： $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ； $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

积的幂： $a^m b^m = (ab)^m$ ；

同底数幂相乘：底数不变，指数相加

幂的乘方：底数不变，指数相乘

log 对数

log 对数与 ln 自然对数的关系

log 是对数，而 ln 是一种特殊的对数，以无理数 e 为底的对数，就是 ln，也叫做自然对数。

计算器求对数

计算器上没有对数直接计算，通常 log 代表常用对数 lg。

可以用变通法：换底公式

$$\log_2(3) = \ln 3 / \ln 2$$

或者

$$\log_2(3) = \lg 3 / \lg 2$$

用计算器计算就按：3、log、÷、2、log、=

2 的 4 次方等于 16。

那么以 2 为底，16 的对数就是 4

$$2^4 = 16$$

对数详解

百度百科：

在数学中，对数是对求幂的逆运算，正如除法是乘法的倒数，反之亦然。这意味着一个数字的对数是必须产生另一个固定数字（基数）的指数。在简单的情况下，乘数中的对数计数因子。更一般来说，乘幂允许将任何正实数提高到任何实际功率，总是产生正的结果，因此可以对于 b 不等于 1 的任何两个正实数 b 和 x 计算对数。

如果 a 的 x 次方等于 N ($a > 0$ ，且 $a \neq 1$)，那么数 x 叫做以 a 为底 N 的对数 (logarithm)，记作 $x = \log_a N$ 。其中，a 叫做对数的底数，N 叫做真数。^[1]

如果 $a > 0$, $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$ 有:

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N \quad (1)$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N \quad (2)$$

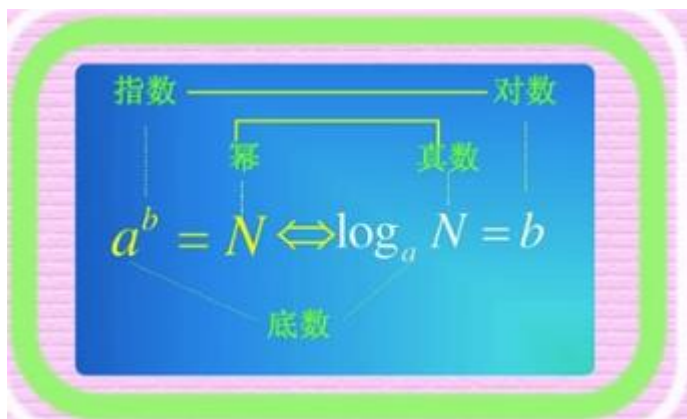
$$\log_a M^n = n \log_a M (n \in \mathbb{R}) \quad (3)$$

$$a^b = N \Leftrightarrow \log_a N = b$$

$$a^b = N \Leftrightarrow \log_a N = b$$

$$a^x = n$$

$$x = \log_a n$$



导数??

幂求导?

求和 Σ

Σ 是一个求和符号，英语名称：Sigma，汉语名称：西格玛（**大写 Σ ，小写 σ** ）

在物理中，我们把它的小写字母 σ ，用来表示面密度。（相应地， ρ 表示体密度， η 表示线密度）

大写 Σ 用于数学上的总和符号，比如： ΣP_i ，其中 $i=1,2,\dots,T$ ，即为求 $P_1 + P_2 + \dots + P_T$ 的和。**小写 σ 用于统计学上的标准差。**

作为数学符号详解：

详解与应用

1、 Σ 符号表示求和， Σ 读音为sigma，英文意思为Sum，Summation,就是和。

用 Σ 表示求和的方法叫做Sigma Notation，或 Σ Notation。它的小写是 σ ，在物理上经常用来表示面密度。(相应地， ρ 表示体密度， η 表示线密度)

2、 Σ 的用法：

其中 i 表示下界， n 表示上界， k 从 i 开始取数，一直取到 n ,全部加起来。

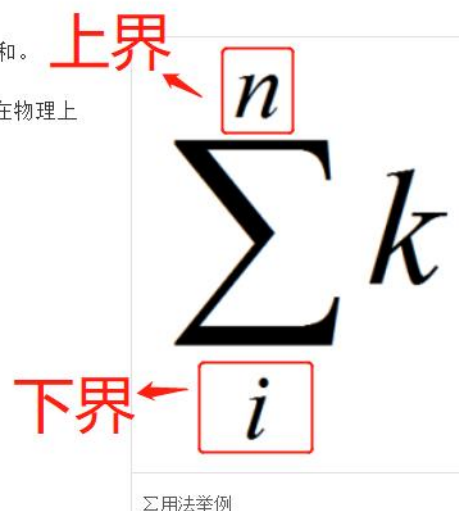
Σi 这样表达也可以，表示对 i 求和， i 是变数

3、 n 可以小于 i

【没有上下标时，就表示该数或该符号，重复出现】

例如：

100 ←上界 n $\Sigma i = 1+2+3+4+5+\dots+100$ $i=1$ \下界 i	200 $\Sigma i = 5+6+7+8+9+\dots+200$ $i=5$	500 $\Sigma i = 10+11+12+13+14+\dots+500$ $i=10$
444 $\Sigma Xi = X1+ X2+ X3+ X4+\dots+ X444$ $i=1$	50 $\Sigma i = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50 = 1275$ $i=1$	70 $\Sigma iX=X+2X+3X+4X+\dots+70X=2485X$ $i=1$



cyc
Σcyc 是轮换对称求和， 比如： $\Sigma(cyc)x^2y=x^2y+y^2z+z^2x$
sym
Σsym 是对称求和， 如： $\Sigma(sym)x^2y=x^2y+x^2z+y^2x+y^2z+z^2x+z^2y$

其他

lim 极限

极限是微积分中的基础概念，它指的是变量在一定的变化过程中，从总的来说逐渐稳定的这样一种变化趋势以及所趋向的值（极限值）。

$$X_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty)$$

读作“当 n 趋于**无穷大**时， $\{X_n\}$ 的极限等于 或 趋于 a ”。

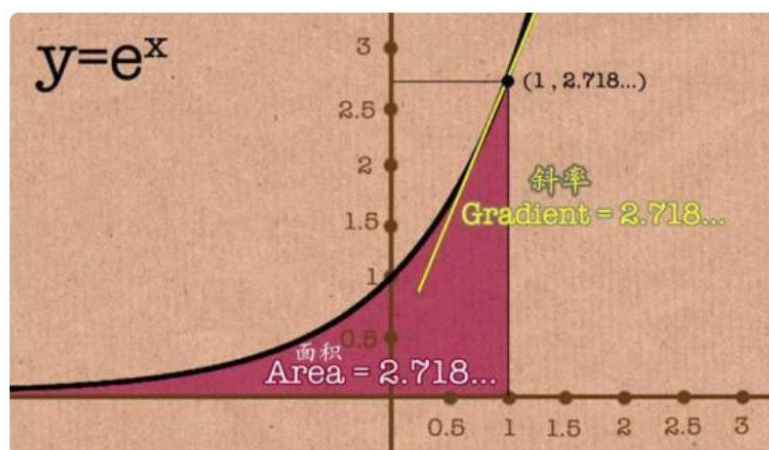
e 自然常数

自然常数，为数学中一个常数，是一个无限不循环小数，且为超越数，其值约为 2.718281828459045。

它的其中一个定义是 $e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ ，其数值约为（小数点后100位）：“ $e \approx 2.71828\ 18284\ 59045\ 23536\ 02874$

71352 66249 77572 47093 69995 95749 66967 62772 40766 30353 54759 45713 82178 52516 64274”。

e ，作为数学常数，是自然对数函数的底数。有时称它为欧拉数，以瑞士数学家欧拉命名；也有个较鲜见的名字纳皮尔常数，以纪念苏格兰数学家约翰·纳皮尔引进对数。它就像圆周率 π 和虚数单位 i ， e 是数学中最重要的常数之一。



f (function/函数)

函数的近代定义是给定一个数集 A ，假设其中的元素为 x ，对 A 中的元素 x 施加对应法则 f ，记作 $f(x)$ ，得到另一数集 B ，假设 B 中的元素为 y ，则 y 与 x 之间的等量关系可以用 **$y=f(x)$** 表示，函数概念含有三个要素：**定义域 A** 、**值域 B** 和**对应法则 f** 。

函数是发生在集合之间的一种对应关系。然后，要理解发生在 A 、 B 之间的函数关系不止且不止一个。最后，要重点理解函数的三要素。

映射定义

设A和B是两个非空集合，如果按照某种对应关系 f ，对于集合A中的任何一个元素a，在集合B中都存在唯一的一个元素b与之对应，那么，这样的对应（包括集合A，B，以及集合A到集合B的对应关系f）叫做集合A到集合B的映射（Mapping），记作 $f: A \rightarrow B$ 。其中，b称为a在映射f下的象，记作： $b = f(a)$ ；a称为b关于映射f的原象。集合A中所有元素的象的集合记作 $f(A)$ 。

近代定义

设A，B是非空的数集，如果按照某种确定的对应关系f，使对于集合A中的任意一个数x，在集合B中都有唯一确定的数y和它对应，那么就称映射 $f: A \rightarrow B$ 为从集合A到集合B的一个函数，记作 $y = f(x), x \in A$ 或 $f(A) = \{y | f(x) = y, y \in B\}$ 。

其中x叫作自变量，y叫做x的函数，集合A叫做函数的定义域，与x对应的y叫做函数值，函数值的集合 $\{f(x) | x \in A\}$ 叫做函数的值域，f叫做对应法则。其中，定义域、值域和对应法则被称为函数三要素

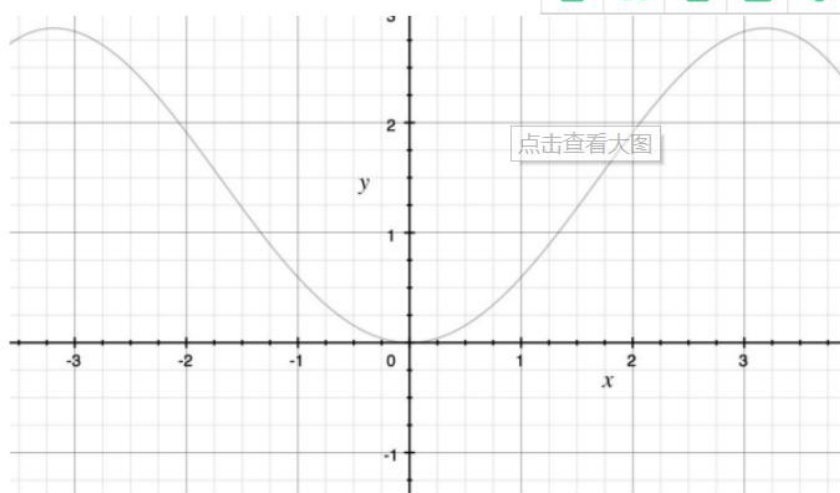
定义域，值域，对应法则称为函数的三要素。一般书写为 $y = f(x), x \in D$ 。若省略定义域，一般是指使函数有意义的集合 [2]。

$f(x)$ 是一个以x为自变量的函数。

给定一个数集A，假设其中的元素为x。现对A中的元素x施加对应法则f，记作 $f(x)$ ，得到另一数集B。假设B中的元素为y。则y与x之间的等量关系可以用 $y = f(x)$ 表示。

例如： $y = x$ ，也可写成 $f(x) = x$ ，意思是一样的。

$f(a) = 0$ ，是说这个函数 $f(x)$ 中，当 $x = a$ 时，函数值为0。



向量：

在数学中，向量（也称为欧几里得向量、几何向量、矢量），指具有大小（magnitude）和方向的量。它可以形象化地表示为带箭头的线段。箭头所指：代表向量的方向；线段长度：代表向量的大小。

.....

点乘/点积:

对应位置相乘。

点积在数学中，又称数量积（dot product; scalar product），是指接受在实数 $\mathbb{R}$ 上的两个向量并返回一个实数值标量的二元运算。它是欧几里得空间的标准内积。 [1]

两个向量 $a = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 和 $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]$ 的点积定义为：

$$a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n。$$

使用矩阵乘法并把（纵列）向量当作 $n \times 1$ 矩阵，点积还可以写为：

$$a \cdot b = (a^T) * b, \text{ 这里的 } a^T \text{ 指示矩阵 } a \text{ 的转置。}$$

λ （Lambda 兰姆达）

作为符号使用：大写 Λ 用于：粒子物理学上, Λ 重子的符号 小写 λ 用于：物理上的波长符号 放射学的衰变常数 线性代数中的特征值 西里尔字母的 Π 是由 Lambda 演变而成在计算机编程语言和游戏电影中也有使用.

$\|$ （范数）

百度百科：

范数(norm)是数学中的一种基本概念。在泛函分析中，它定义在赋范线性空间中，并满足一定的条件，即①非负性；②齐次性；③三角不等式。它常常被用来度量某个向量空间（或矩阵）中的每个向量的长度或大小。

....

例4 分别用符号“ $\subseteq$ ”或“ $=$ ”表示下列各题中 A 与 B 的关系：

(1) $A = \{\text{正整数}\}$ 和 $B = \{\text{非负整数}\}$ ；

(2) $A = \{x | x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 和 $B = \{2, 3\}$ 。

解：(1) $A \subseteq B$ ； (2) $A = B$ 。

数学符号 “ $|$ ” 是离散数学符号的一种，限制 $[x_s]$ 集合关于关系 s 的等价类。数学表达式 $\{A|B\}$ 的意思是：表示集合 A ， A 的取值表达式为 B 。

所以例4的第2小题中的 $\{x|x^2-5x+6=0\}$ 意思是集合 $\{x\}$ ， x 的取值范围是 $x^2-5x+6=0$ ，也就是 $\{x = -3 \text{ 或 } x = -2\}$ 。